

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 1 – Estatística Descritiva I

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo – o objetivo é você conferir seu raciocínio, não substituir a resolução. Revise com atenção.

- (a) Qualitativa nominal. (b) Quantitativa discreta. (c) Quantitativa contínua. (d) Qualitativa ordinal. (e) Quantitativa contínua.
- (a) Falsa – o histograma é para variáveis **quantitativas**, com os valores agrupados em classes (é o gráfico típico das contínuas). Para variável qualitativa, usa-se gráfico de barras ou de setores.
(b) Verdadeira – a moda é o valor/categoria mais frequente, aplicável a qualquer tipo de variável.
(c) Verdadeira – por definição, $\sum f_{r_i} = 1$.
- A mediana é mais adequada quando há valores discrepantes (outliers) ou distribuição assimétrica, pois não é afetada pela magnitude desses valores. Exemplo: distribuição de renda de um grupo – um único milionário distorce muito a média, mas quase não afeta a mediana.
- (a) $f_r(\text{Carro}) = 10/25 = 0,40$; $f_r(\text{Ônibus}) = 8/25 = 0,32$; $f_r(\text{Bicicleta}) = 4/25 = 0,16$; $f_r(\text{A pé}) = 3/25 = 0,12$.
(b) Gráfico de barras ou de setores (pizza) – variável qualitativa nominal.
- (a) $f(0) = 4$, $f(1) = 8$, $f(2) = 6$, $f(3) = 2$. f_r : 0,20; 0,40; 0,30; 0,10. Acumuladas: 4, 12, 18, 20.
(b) Média = $\frac{0(4) + 1(8) + 2(6) + 3(2)}{20} = \frac{26}{20} = 1,3$. Mediana = 1,0 (média entre o 10º e o 11º valores ordenados). Moda = 1.
- Ordenando: 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Média = $52/7 \approx 7,43$. Mediana = 7 (4º valor). Moda = 7.
- Pontos médios: 20, 24, 28, 32. Média = $\frac{5(20) + 8(24) + 4(28) + 3(32)}{20} = \frac{500}{20} = 25$.
- (a) $k \approx \sqrt{n} = \sqrt{30} \approx 5,5$, ou seja, 5 ou 6 classes (Montgomery & Runger, Cap. 6). As duas escolhas são aceitáveis.
(b) Amplitude total = $70 - 10 = 60$. Com $k = 6$: amplitude de classe = $60/6 = 10$. Com $k = 5$: amplitude de classe = $60/5 = 12$.
- (a) Ordenando: 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 60. Média = $111/9 \approx 12,33$. Mediana = 6 (5º valor). Moda = 5.
(b) A mediana (ou a moda) representa melhor o "tempo típico": a média foi puxada para cima pelo valor 60, que é um outlier.
- (Desafio) (a)-(b) Resposta livre – espera-se classes de amplitude razoável (ex.: [120,135), [135,150), [150,165), e uma última classe aberta "165 ou mais" para acomodar o valor 900) e indicação de histograma (ou observação de que o outlier dificulta um histograma direto).
(c) Ordenando: 120, 125, 130, 130, 135, 138, 140, 140, 140, 140, 145, 148, 150, 155, 900. Soma

= 2836. Média = $2836/15 \approx 189,07$. Mediana = 140 (8º valor). Moda = 140 (4 ocorrências).

(d) A média foi a mais afetada (puxada para cima pelo valor 900). A mediana (ou a moda) melhor resume o conjunto, por serem robustas a esse valor discrepante.

11. (*Bônus – Python*) Valores reais (conferidos executando o código): média $\approx 5,84$ cm; mediana = 5,8 cm; moda = 5,0 cm; desvio padrão $\approx 0,83$ cm. Média e mediana são bem próximas – a distribuição do comprimento da sépala é aproximadamente simétrica. O gráfico de barras deve mostrar as três espécies com exatamente 50 flores cada (dataset balanceado).